ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

КосмоРАГ

Внутренний сервис семантического поиска по документации

ГОСТ, ТУ, корпоративная документация

РАГ — Retrieval-Augmented Generation

генерация ответов с дополнением извлечённой информации из корпоративной базы знаний

Локальный контур | ДСП ready | Поиск по смыслу | Пилот: отдел 24

АО «Корпорация ВНИИЭМ» • 2026

⚠ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Предприятие теряет время не на работу, а на поиск и проверку документов

Что происходит сейчас

- Ответ на рабочий вопрос собирается по нескольким документам и редакциям
- Нужно найти не просто файл, а нужную версию и нужный фрагмент
- Возникает зависимость от людей, которые «знают, где лежит»
- Ctrl+F не находит синонимы, не понимает контекст

Цена для предприятия

25 мин

на один запрос

990 ч/год

теряет отдел из 15 человек

≈ 3 штатные единицы заняты поиском, а не реальной работой

+ задержки решений, ошибки из-за не той версии

❝ Проблема не в отсутствии документов, а в том, что их содержание недоступно для быстрого поиска. Информация есть, но добраться до неё невозможно.

подход

Система не заменит сам документ, а быстро приведёт к источнику

Пользователь

задаёт вопрос

→

Поиск по базе

семантический поиск по ГОСТ, ТУ, сканам

→

Ответ с источниками

ссылка на документ, версию, страницу

Как это работает:

- Ответ строится по найденным фрагментам — ничего не додумывается
- Источник истины остаётся в документе — система только помощник
- Новые документы и версии можно добавлять без перестройки системы

Семантический поиск — находит по смыслу: «металлизация» = «гальваническое покрытие»

Юридическая чистота — каждый ответ можно проверить по первоисточнику

Пример запроса

Cosmo RAG Chat

Не защищено

COSMO RAG

СЕССИИ

Сессия 29.11.2025, ...

Сессия 29.11.2025, ...

Сессия 29.11.2025, ...

+ Новая ветка

API

http...

Сохранить

OK • dim=2048 • chunks=99

Cosmo RAG помощник

ИИ-помощник для поиска по документам

Привет! Ты кто?

АССИСТЕНТ

Только LLM | T=0.20 | 265 ток.

Привет! Я — специализированный ассистент по техническим документам. Моя задача — помогать находить и разбираться в стандартах, ГОСТах, ТУ и других нормативных актах. Если у тебя есть вопросы или нужна информация из этих источников, я готов помочь! Какой именно аспект интересует?

11:48:51

АССИСТЕНТ

Загружен документ: GOST-R-56530-2015.pdf (0.24 MB)

11:49:16

Что такое металлизация? Мне нужно определение \ термин и где она применяется и для чего

АССИСТЕНТ

RAG + LLM | T=0.00 | 4848 ток. | top=0.780

Металлизация — это процесс нанесения тонкого слоя металла на поверхность материала, который может быть неметаллическим. Этот слой выполняет различные функции в зависимости от контекста применения.

Определение и основные аспекты:

Определение:
Металлизация — это технологический процесс покрытия поверхности различных материалов (например, пластиков, керамики или стекла) тонким слоем металлического материала. Это может быть сделано для улучшения электропроводимости, защиты от коррозии, придания антистатических свойств и других целей.

Применение:

1. **Электроника и микроэлектроника:**
В производстве печатных плат (PCB) металлизация отверстий обеспечивает электрические соединения между слоями.
На поверхности полупроводниковых чипов для улучшения проводимости или защиты от внешних факторов.

2. **Защита и антикоррозия:**
Нанесение металлических покрытий на пластиковые детали, чтобы предотвратить их разрушение под действием воды или агрессивных сред.

Задайте вопрос по документам...

Отправить | Скопировать всё | PDF | Сохранить

К 12 | Порог 0 | Температура 0 | Стрим | Без RAG

LLM модель

Модель	T-lite-instruct-0.1.Q4_K_M.gguf
Режим	embedded
Статус	загружена
Формат	chatml
Контекст	8192
GPU слои	-1
Потоки	6
Макс. токены	768
Версия	GPU

Системные ресурсы

CPU общая: 4%
CPU backend: 0%
RAM: 21.3 / 31.8 ГБ (67%)
GPU: 11% · 3.8 / 4.0 ГБ

ИСТОЧНИКИ

GOST-R-56530-2015 · стр. 4 · score 0.780

. Требования, изложенные в стандарте, должны быть учтены при разработке технической докумен тации на бортовую кабельную сеть и при составлении технологических процессов ее монтажа. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 19005—81 Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техни ки от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению ГОСТ Р 50397—2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и опреде ления Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по

GOST-R-56530-2015 · стр. 5 · score 0.770

ГОСТ Р 56530—2015 3 Термины и определения В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50397, а также следующие термины с соот ветствующими определениями: 3.1 бортовая кабельная сеть: Совокупность кабелей, предназначенных для объединения при боров в единую систему, обеспечивающую выполнение посредством применения изделия поставлен ных

Банк чанков

ОЦЕНКА УСПЕХА

Как измеряем эффективность пилота

↓40%

Сокращение времени поиска

замеряется до и после внедрения

≥80%

Доля ответов с корректной ссылкой

проверка по первоисточнику

↓50%

Сокращение времени погружения новых сотрудников

опросы и наблюдения

Методика оценки:

- Хронометраж выполнения типовых запросов
- Доля вопросов, закрытых без обращения к эксперту
- Удовлетворённость пользователей (оценка по 5-балльной шкале)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изолированный контур — данные под полным контролем

Пользователь

отдел 24

→

Локальный сервер

внутри контура предприятия

→

Векторная БД

ГОСТы, ТУ, сканы

Главное преимущество: полностью локальное исполнение. Данные не покидают предприятие. Работа с документами ДСП возможна. Никаких облаков, никаких внешних сервисов.

Персональные учётки — каждый под своим логином

Разграничение доступа — личное хранилище + общая база после модерации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

9 месяцев, 6 этапов. На каждом можно остановиться

1. Подготовка

Согласование с ИБ/СБ

4 нед

2. Закрытый тест

4–5 чел

5 нед

3. Расширенный тест

15–20 чел

6 нед

4. Перенос на оборудование

3 нед

5. Пилотная эксплуатация

8 нед

6. Итоговый отчёт

2 нед

ИНВЕСТИЦИИ — ОБОРУДОВАНИЕ

Три варианта конфигурации. Оборудование остаётся в предприятии

Компонент	Минимальная	Средняя	Максимальная
CPU	AMD Ryzen 9 9900X OEM (Regard) 37 580 ₽	AMD Ryzen 9 9950X OEM (DNS) 46 799 ₽	AMD Ryzen 9 9950X OEM (DNS) 46 799 ₽
Материнская плата	GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 (KNS) 28 270 ₽	GIGABYTE X870E AORUS PRO (DNS) 33 799 ₽	ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI (Ситилинк) 50 610 ₽
ОЗУ	Kingston Fury Beast 64 ГБ DDR5 5600 (2×32) (Regard) 86 990 ₽	G.Skill Trident Z5 RGB 96 ГБ DDR5 5600 (2×48) (Regard) 103 270 ₽	Kingston Fury Beast Expo 128 ГБ DDR5 5600 (2×64) (Ситилинк) 121 990 ₽
GPU	GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24 ГБ (KNS) 250 712 ₽	MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC 32 ГБ (DNS) 419 999 ₽	MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC 32 ГБ (DNS) 419 999 ₽
Хранилище	2× Samsung 990 PRO 2 ТБ MZ-V9P2T0BW (Regard) — 59 980 ₽		
Блок питания	Gigabyte GP-UD1000GM PG5 v2 1000W (Regard) 17 280 ₽	Thermaltake Toughpower GF3 1200W (Regard) 22 700 ₽	MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W (DNS) 27 299 ₽
Охлаждение CPU	DeepCool LE360 PRO (Regard) — 6 080 ₽		
Корпус	MONTECH SKY TWO GX Black (Regard) 8 260 ₽	MONTECH SKY TWO GX Black (Regard) 8 260 ₽	Thermaltake CTE E550 TG Black (Regard) 16 330 ₽
Итого	**495 152 ₽**	**700 887 ₽**	**749 087 ₽**

Минимальная — пилот 15–20 пользователей. RTX 4090.

Средняя — пилот + масштабирование. RTX 5090, больше ОЗУ.

Максимальная — долгосрочный запас, корпоративный сервис, топовая конфигурация.

*цены актуальны на март 2026, указаны магазины-источники

ОПЫТ ГОСТИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ

Чем пользуются другие и почему не купить готовое

Сбер — GigaChat, решения для внутреннего поиска по документам.
не поставляется как коробочное решение

Росатом — «Атомай», система семантического поиска по технической документации.
разработана под свои стандарты, не продаётся

Роскосмос — внутренний ассистент на МКС, узкоспециализированный.
не адаптирован под наземную документацию

Почему нельзя купить готовое?

- Готовые корпоративные нейросети не продаются как «коробка» — это внутренние разработки
- Они заточены под документооборот конкретной организации, не работают с чужими форматами и ДСП
- Внедрение внешнего решения потребовало бы передачи наших документов третьей стороне — нарушение режима ДСП
- Наша разработка создаётся под нужды предприятия, остаётся внутри и может тиражироваться без лишних затрат

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Техэксперт vs КосмоРАГ: принципиальная разница

Техэксперт (Кодекс)

- \+ Огромная база НТД (ГОСТ, СНиП, СанПиН) с официальными источниками
- \+ Актуальность документов поддерживается по подписке — всегда свежие редакции, изменения, отмены
- \+ Юридическая значимость, экспертные комментарии, судебная практика
- – НЕЛЬЗЯ загружать свои внутренние документы (ТУ, СТП, ДСП, сканы, распоряжения)
- – Поиск — по реквизитам или ключевым словам, без семантического понимания контекста
- – Не адаптирован под локальный контур предприятия и работу с ДСП

КосмоРАГ (наша разработка)

- \+ Можно загружать ЛЮБЫЕ внутренние документы: ТУ, СТП, сканы, распоряжения, ДСП
- \+ Полностью локальный контур — данные не покидают предприятие
- \+ Семантический поиск по смыслу: «металлизация» = «гальваническое покрытие»
- \+ Разграничение доступа: личное хранилище + общая база после модерации
- \+ Работа с документами ДСП (согласование с ИБ/СБ)
- – НЕ поддерживает актуальность нормативно-технических документов — это не справочная система, а инструмент для работы с внутренней документацией
- – Сама по себе не обновляет ГОСТы и нормы — для этого нужен Техэксперт с подпиской

Техэксперт — это внешняя справочная система по нормативно-технической документации с поддержкой актуальности по подписке.
КосмоРАГ — это внутренний сервис для работы с нашими собственными документами (ТУ, СТП, ДСП, сканы, распоряжения), которые нельзя выгружать во внешние системы.

Это не конкурирующие, а взаимодополняющие инструменты: Техэксперт даёт актуальные нормы, КосмоРАГ позволяет быстро находить ответы в нашей внутренней документации.

★ ОТЗЫВЫ ТЕСТОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Как прототип помогает уже сейчас

, **инженер 1 категории:** «Очень классный потенциал у данного ПО. Тестировала его на нахождение информации по конкретному ГОСТу, который подгрузила (удостоверившись, что эта информация там есть). Результат был удовлетворительным. Пока система сработала хуже, чем человек: она нашла информацию по полному соответствию запроса и текста ГОСТа, но не нашла ответ для сформулированного чуть иначе запроса. Если дообучить, это будет прекрасный помощник для оперативного поиска информации!»

, **инженер 1 категории:** «ИИ-помощник для поиска по документам — идея, которая лежит на поверхности. С современном темпе развития технологий недальновидно игнорировать инновационные методы, внедрение которых поможет предприятию работать эффективнее и быстрее. КосмоРАГ помощник в перспективе может стать продвинутым архивом документации предприятия, не только с удобным поиском необходимой информации по ГОСТам и прочей внутренней документации, но и, потенциально, с актуальной "рыбой" внутренних архивных документов, таких как паспорта, формуляры и т.д., которую можно использовать для разработки документации. Уже сейчас система позволяет получать ответы на технические вопросы из ГОСТов, с указанием конкретных пунктов. Это позволяет сократить время поиска информации и позволяет инженеру эффективнее использовать свой рабочий ресурс.»

РЕШЕНИЕ

Запрашиваем решение по 4 пунктам

1. **Согласовать запуск пилота CosmoRAG в отделе 24**
2. **Утвердить выделение машины для пилотного контура**
3. **Разрешить использование временного вычислительного ресурса до поставки**
4. **Согласовать с ИТ, СБ и ИБ сопровождение запуска в пределах пилота**

Пилот ограничен по масштабу, сроку и критериям оценки; итог — отчёт и решение по дальнейшему развитию.

Риски проговорены: риски пилота — локальные и контролируемые (остановка на любом этапе). Риски отказа — продолжающиеся потери времени (990 ч/год) и зависимость от экспертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Что получит предприятие

990 ч/год

экономии для отдела из 15 человек

25 мин → 5 мин на поиск

- Готовое к масштабированию решение в изолированной среде
- Измеримые показатели эффективности
- Оценка ресурсов для тиражирования
- Собственная компетенция внутри предприятия
- Снижение зависимости от «носителей знаний»

ГОТОВНОСТЬ

Мы готовы к разработке пилота в отделе 24

1. Инициативная группа

Сформирована группа сотрудников, которая первой получит доступ и будет тестировать систему

2. Требования к оборудованию

Сформированы требования к необходимому оборудованию (3 конфигурации)

3. Прототип системы

Разработан рабочий прототип, который будет дорабатываться под задачи отдела

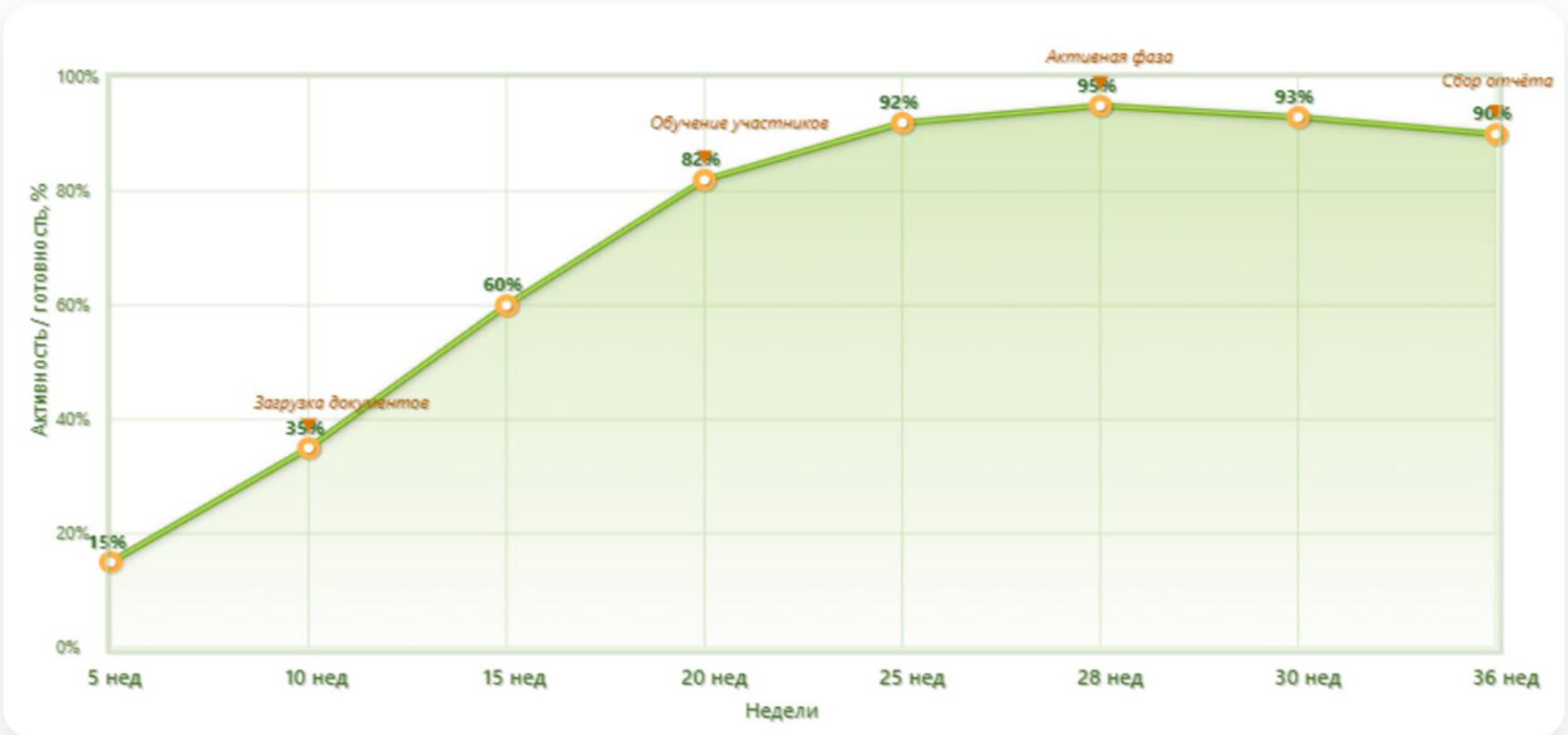
Ориентиры пилота:

- Не менее 15 человек, которые ежедневно пользуются системой
- Обработка до 3–4 одновременных обращений

ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПИЛОТА

8 недель — динамика активности и ключевые вехи

Интенсивность использования системы и ключевые события



☑ Динамика построена по этапам пилота: старт → обучение → активная фаза → стабилизация и отчёт.